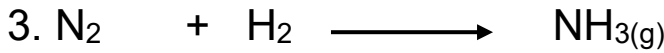
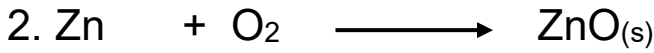
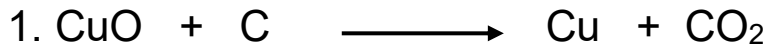


الجزء الأول (12 نقطة)التمرين الأول : (06 نقاط)

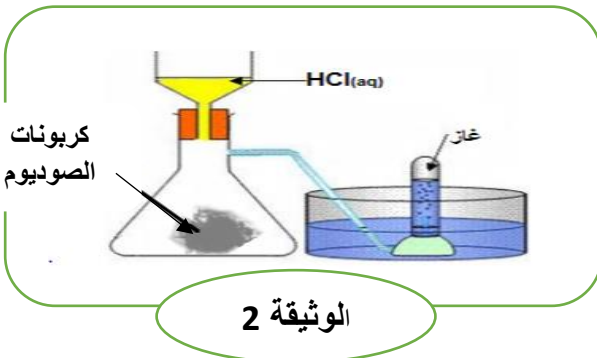
(أ) اذكر عاملا مؤثرا واحدا حسب كل حالة للتفاعلات الكيميائية التالية:

التفاعل	العامل المؤثر
تفاعل الطباشير في روح الملح المركز	
تآكل صفائح السفن البحرية	
ذوبان قرص فيتامين C في الماء الساخن	
تغير لون لهب موقد بنزن	
نفخ السكر عند تسخينه بشكل شديد	

(ب) إليك المعادلات الآتية، قم بموازنتها مع ذكر الحالة الفيزيائية لكل فرد كيميائي:

التمرين الثاني : (06 نقاط)

كربونات الصوديوم هو مركب كيميائي ذو الصيغة (Na_2CO_3)، يتواجد على شكل بودرة بيضاء (الوثيقة 01) يستخدم في صناعة الصابون و مواد التنظيف المنزلية، بينما كان عامل في مصنع الصابون و مواد التنظيف، قام بسكب كمية من محلول حمض كلور الماء (HCl) في اناء به كربونات الصوديوم (الوثيقة 02)، فحدث تفاعل كيميائي في الإناء حيث لاحظ العامل ظهور قطرات مائية (H₂O) وتشكل محلول ملحي ذو الصيغة (NaCl) مع انطلاق غاز يعكر رائق الكلس .



1. سم الغاز المنطلق في التحول الحادث؟

2. صف في الجدول المقابل مكونات الجملة الكيميائية قبل وبعد التحول عيانيا ومجهريا.

3. نمذج هذا التفاعل بالمعادلة الكيميائية؟

الجزء الثاني (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية: (08نقاط)

قام علي ببحث حول كيفية الحفاظ على البيئة فوجد مقالا علميا يتكلم عن استخدام السيارات المستقبلية فأنجز مقارنة بينها وبين السيارات المستعملة حاليا لخصها في الجدول الاتي :

السيارة	الحالية	المستقبلية
الطاقة المعتمدة (الوقود)	غاز البروبان C_3H_8	غاز الهيدروجين
مبدأ العمل	يحترق غاز البروبان في وجود الأكسجين فينتج عنه غاز ثنائي أكسيد الكربون وبخار الماء	يتفاعل غاز الهيدروجين مع غاز الأكسجين فينتج عنه الماء السائل (H_2O)

اعتمادا على الجدول السابق ومكتسباتك القبلية أجب عما يلي :

1. سم العائلة التي ينتمي لها غاز البروبان ،برر اجابتك .
2. أ - اكتب معادلة التفاعل الحادث على مستوى كل سيارة ووازنها .
ب - حدد السيارة التي تعتبر صديقة للبيئة ، علل
3. قدم نصيحتين لتفادي تلوث البيئة .

الكل ينتظر نجاحك وتفوقك

بالتوفيق للجميع